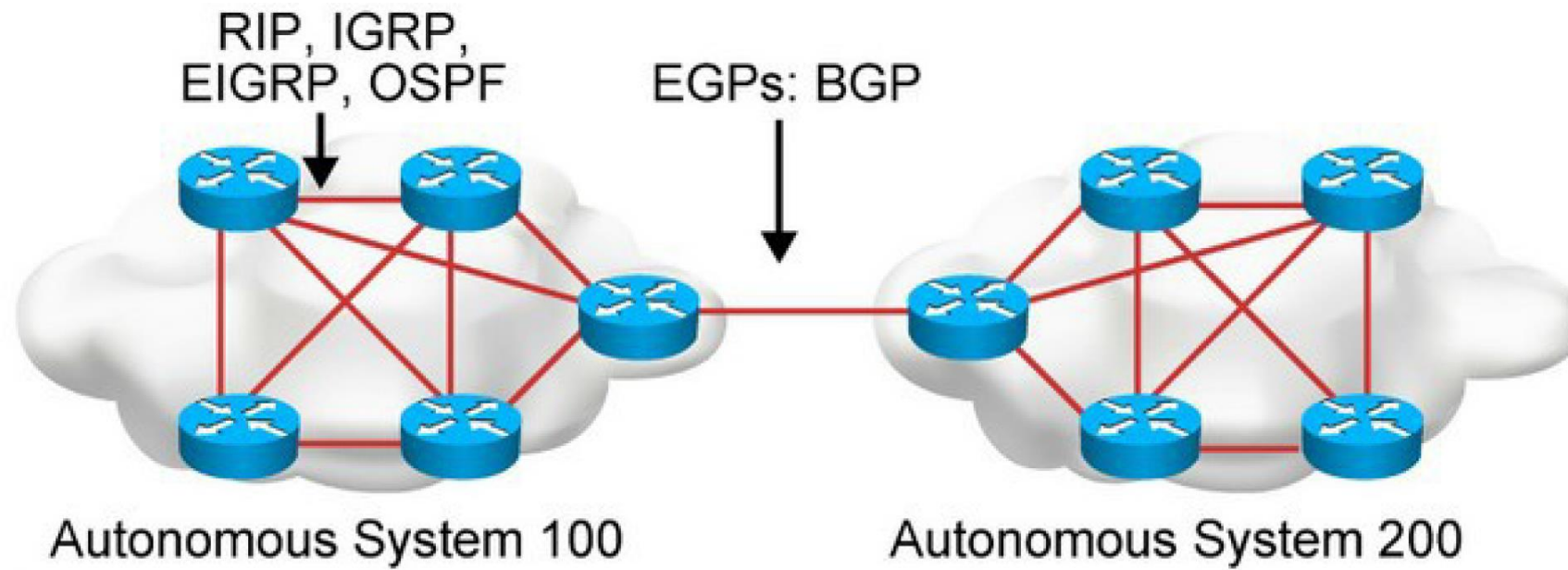

CISCO Router

Router 이해와 설정
Static, RIP

- 라우터는 서로 다른 네트워크를 연결하는 장치이다.
 - 물리적인 환경과는 무관하게 네트워크 ID가 다른 네트워크를 연결한다.
 - 라우팅이 지원되는 프로토콜에서 사용 가능하다.
 - IP, IPX 등
 - 라우팅을 제공하는 장치는 라우터 이외에도 거의 모든 네트워크가 지원되는 OS에서 가능하다.
 - 리눅스, 유닉스, 윈도우 등등

- Routing protocol
 - static
 - RIP
 - OSPF
 - EIGRP
 - BGP

1. Router - Routing Protocol



1. Router - Routing Protocol

- Distance Vector
 - Hop count base
 - RIP
- Link-State
 - Cost base
 - OSPF, IS-IS
- Advanced Distance Vector
 - EIGRP
- Classful
 - Subnet mask를 교환하지 않는다.
 - RIP, IGRP
- Classless
 - Subnet mask를 교환한다.
 - RIPv2, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP

1. Router - Routing Protocol

➤ Best path : Administrative Distance

- 동일 목적지에 대한 경로가 서로 다른 프로토콜에 의해 수집될 경우 Protocol에 부여된 우선 순위에 따라 Best path를 결정한다.

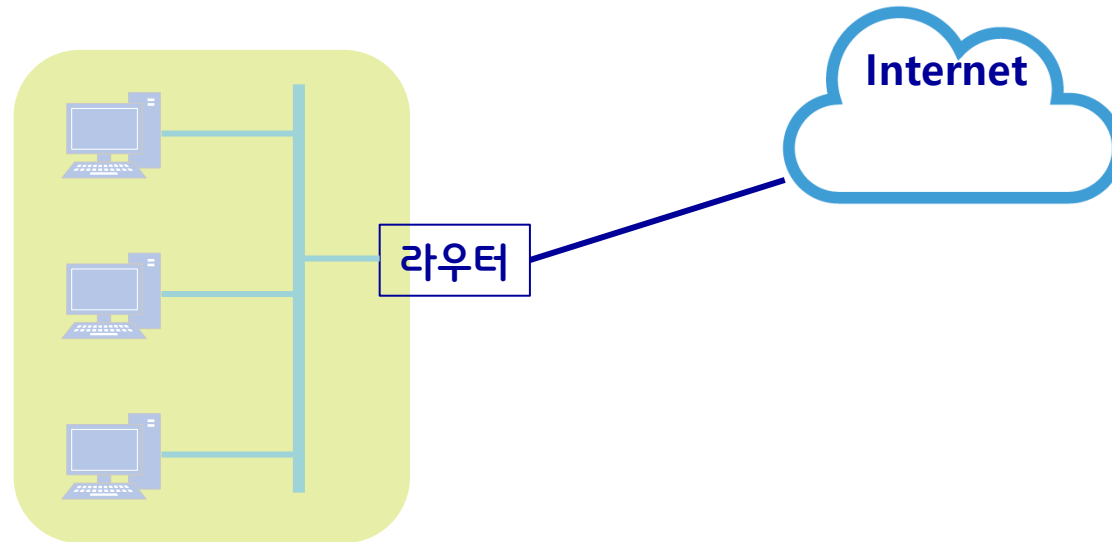
Route Source	Default Distance
Connection interface	0
Static route	1
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
RIP	120
External EIGRP	170
Unknown	255(never be used)

1. Router - 네트워크

- 다양한 구조의 네트워크에서 Router가 사용되며 최근에는 방화벽과 라우터가 하나의 장비로 구성되는 경우도 있다.
- 게이트웨이
 - 라우터
 - 방화벽
- 초기 인터넷에서 모든 단위 네트워크의 구분에 라우터가 이용되었으나 IP 고갈등의 문제로 ISP의 상당수 서비스는 라우터를 기반으로 하지 않는다.
 - 중소규모의 최종 사용자 네트워크에 라우터가 점점 쓰이지 않는다.
 - Router간 연결이나 ISP 연결 환경이 serial에서 광이나 UTP와 같은 LAN 매체로 바뀌고 있다.

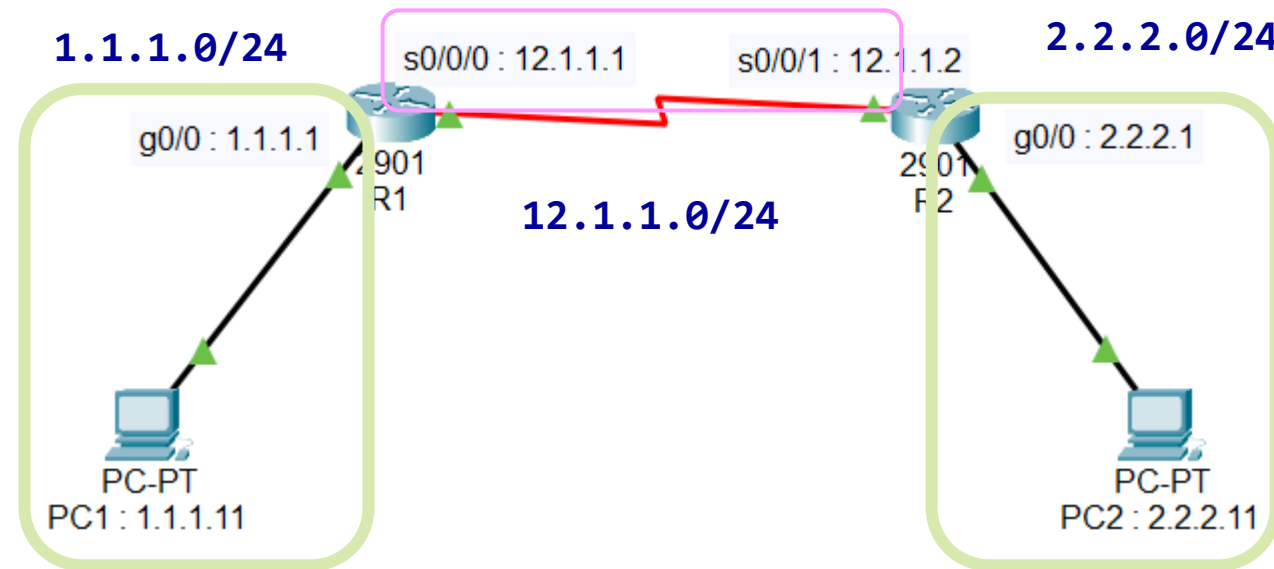
2. 정적(Static) 라우팅

- 정적 라우팅은 모든 경로에 대한 정보를 직접 관리자가 입력해주는 방식이다.
 - 단순 경로 네트워크나 단일 외부 경로를 가진 최종 사용자 네트워크에 매우 유용하다.
 - 라우터 장치 이외에 리눅스나 유닉스 윈도우즈등의 OS에서도 기본적인 기능으로 제공된다.
 - 일반 PC나 서버도 로컬 라우터로 이용할 수 있다.



2. 정적 라우팅

➤ 네트워크 구성



2. 정적 라우팅 - 라우터 Setup

➤ R1

```
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no sh

R1(config-if)# int s0/0/0
R1(config-if)# ip add 12.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no sh

R1(config-if)# do show ip int brief
. . . . .
GigabitEthernet0/0    1.1.1.1    YES manual up        up
Serial0/0/0           12.1.1.1   YES manual down       down
. . . . .
R1# show ip route
. . . . .
    1.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        1.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    12.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L        12.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

2. 정적 라우팅 - 라우터 Setup

➤ R2

```
R2(config)# int g0/0
R2(config-if)# ip add 2.2.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no sh

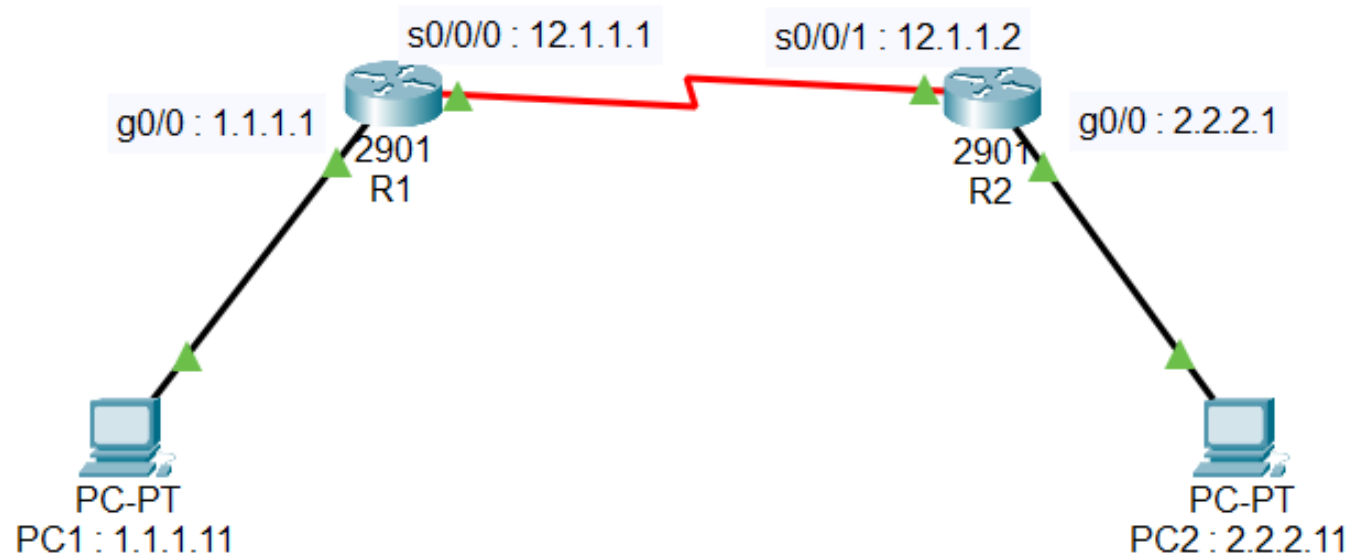
R2(config-if)# int s0/0/1
R2(config-if)# ip add 12.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no sh

R2(config-if)# do show ip int brief
. . . . .
GigabitEthernet0/0      2.2.2.1      YES manual up
Serial0/0/1             12.1.1.2     YES manual up
. . . . .
R2# show ip route
. . . . .
      2.2.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       2.2.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      12.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       12.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

2. 정적 라우팅 - 라우팅 정보 입력

➤ TEST

- PC1에서 12.1.1.#까지는 연결이 가능하지만 2.2.2.#으로는 패킷이 전달되지 않는다.



- R1, R2에 추가적인 라우팅 정보를 정적으로 입력해준다.
- 명령

```
ip route [dst IP] [dst netmask] [exit_interface] [next_ip]  
ex) ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 s0/0/0 12.1.1.2
```

2. 정적 라우팅 - 라우팅 정보 입력

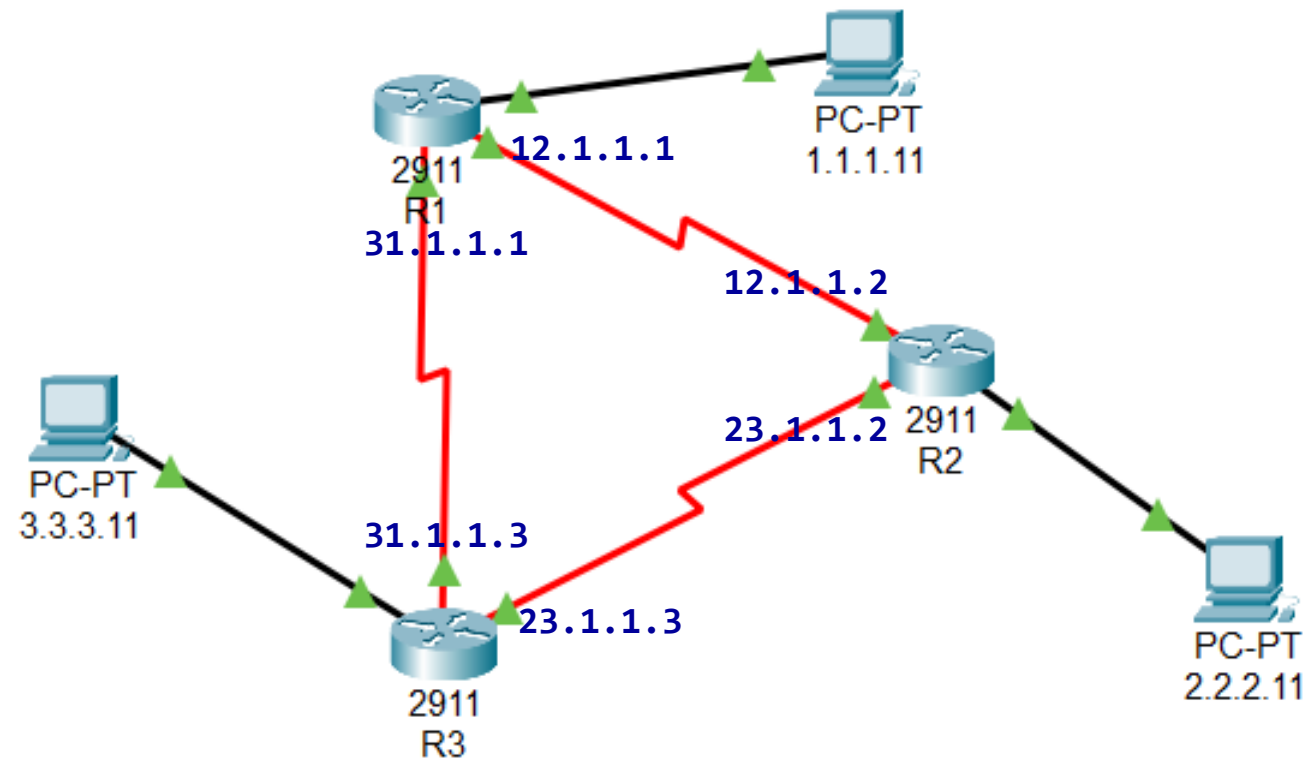
➤ R1, R2

```
R1(config)# ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2
R1(config)# do show ip route
      1.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      1.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S      2.2.2.0/24 [1/0] via 12.1.1.2
      12.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L      12.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
R2(config)# ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 serial0/0/1
R2(config)# do show ip route
S      1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
      2.2.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      2.2.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      12.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L      12.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

2. 정적 라우팅 : 실습 1

➤ 다음 네트워크를 구성한다.



2. 정적 라우팅 - Default 라우팅

➤ Default 라우팅

- 모든 네트워크 정보를 모두 입력할 수 없으므로 기본 라우팅 정보를 입력한다.

- 명령

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit_interface] [next_ip]
```

```
ex) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/0 12.1.1.2
```

```
ex) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/0
```

```
ex) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2
```

- 0.0.0.0 : 쿼드 제로 네트워크 주소 및 서브넷마스크
 - 라우팅 정보가 없는 모든 네트워크와 서브넷마스크를 의미한다.
 - 라우팅 경로가 다중 경로인 경우 default 경로가 지정되더라도 경로 지정이 필요하다.
 - 인터넷 단일 경로 라우터의 경우 매우 유용하다.

2. 정적 라우팅 - Default 라우팅

➤ R1

```
R1(config)# no ip route 2.2.2.0 255.255.255.0
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact
performance

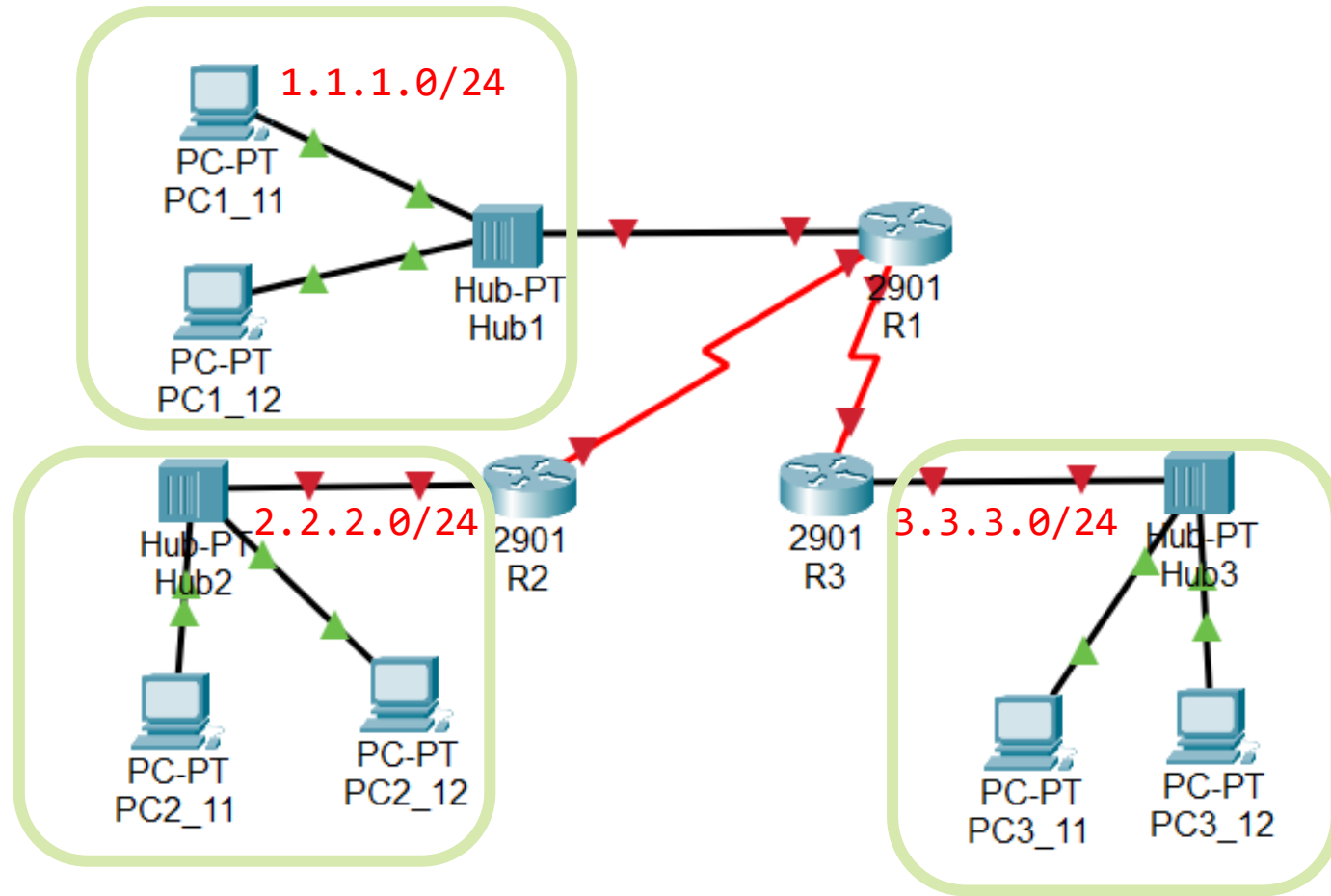
R1(config)# do show ip route

      1.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      12.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       12.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
```

- R2 에서도 동일하게 기존 라우팅 정보를 삭제하고 default 라우팅 정보를 입력한 후 작동을 확인한다.

2. 정적 라우팅 : 실습 2

➤ 다음 네트워크가 장상 작동하도록 설정한다.



➤ 범위

- IGP(Interior Gateway Protocol) : RIP(v1, v2), IGRP, OSPF
- EGP(Exterior Gateway Protocol) : EGP, BGP

➤ 라우팅 정보

- Distance Vector : RIP(v1, v2), IGRP
- Link State : OSPF

➤ VLSM

- Classful : RIP v1, IGRP
- Classless : RIP v2, OSPF

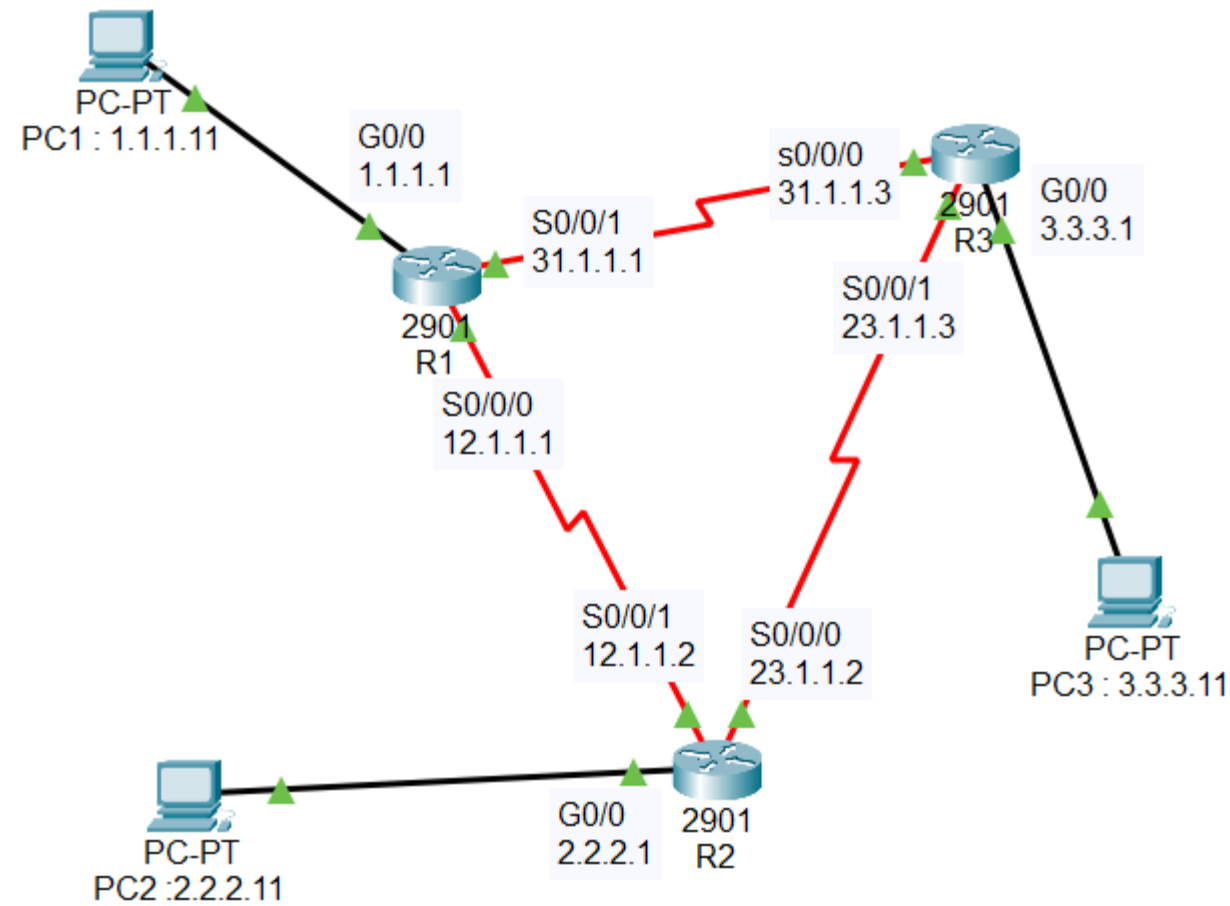
➤ Router에 RIP 설정

- 라우터가 알고있는 네트워크 정보를 광고하도록 지정한다.
 - src : UDP(520), 출발지 ip
 - dst : UDP(520), 224.0.0.9(Multicast IP)
- Classful 알고리즘이므로 넷마스크를 입력하지 않는다.
- 라우터에 연결된 모든 네트워크 정보를 모두 입력한다.

➤ 명령어

- router [rip | ospf | eigrp | bgp]
: 각 프로토콜 설정모드로 진입한다.
- network [IP]
: 광고할 네트워크 주소를 지정한다.
: 라우터에 연결된 모든 네트워크 주소를 입력한다.
: rip은 넷마스크를 입력하지 않는다.

➤ RIP 실습 환경



➤ 라우터 인터페이스 설정 확인

R1# show ip int brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.1.1.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	12.1.1.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	31.1.1.1	YES	manual	up	up

R2# show ip int brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	2.2.2.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	23.1.1.2	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	12.1.1.2	YES	manual	up	up

R3# show ip int brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	3.3.3.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	31.1.1.3	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	23.1.1.3	YES	manual	up	up

- 각 라우터에서 직접 연결된 장치에 연결 테스트를 진행한다.

➤ 라우터 RIP 설정

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 1.1.1.0
R1(config-router)# network 12.1.1.0
R1(config-router)# network 31.1.1.0
```

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# network 2.2.2.0
R2(config-router)# network 12.1.1.0
R2(config-router)# network 23.1.1.0
```

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# network 3.3.3.0
R3(config-router)# network 31.1.1.0
R3(config-router)# network 23.1.1.0
```

- 설정 후 설정 정보를 반드시 저장한다.

➤ 라우터 RIP 설정 확인

```
R1# show running-config
.....
router rip
 network 1.1.1.0
 network 12.1.1.0
 network 31.1.1.0
.....
```

- running-config와 startup-config 를 모두 확인한다.

➤ 라우팅 정보 확인

- show ip route [rip]

```
R1(config-router)# do show ip route
.....
1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       2.0.0.0/8 [120/1] via 12.1.1.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       3.0.0.0/8 [120/1] via 31.1.1.3, 00:00:14, Serial0/0/1
       12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       12.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       12.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R       23.0.0.0/8 [120/1] via 12.1.1.2, 00:00:04, Serial0/0/0
           [120/1] via 31.1.1.3, 00:00:14, Serial0/0/1
       31.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       31.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```

➤ RIP 작동 확인

- `debug ip rip` : 디버그를 걸어 작동을 모니터링한다.
- `undebug ip rip` : 디버그를 정지한다.

```
R1# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: received v1 update from 31.1.1.3 on Serial0/0/1
    2.0.0.0 in 2 hops
    3.0.0.0 in 1 hops
    23.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v1 update from 12.1.1.2 on Serial0/0/0
    2.0.0.0 in 1 hops
    3.0.0.0 in 2 hops
    23.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via GigabitEthernet0/0 (1.1.1.1)
RIP: build update entries
    network 2.0.0.0 metric 2
    network 3.0.0.0 metric 2
```


➤ 불필요한 업데이트 금지

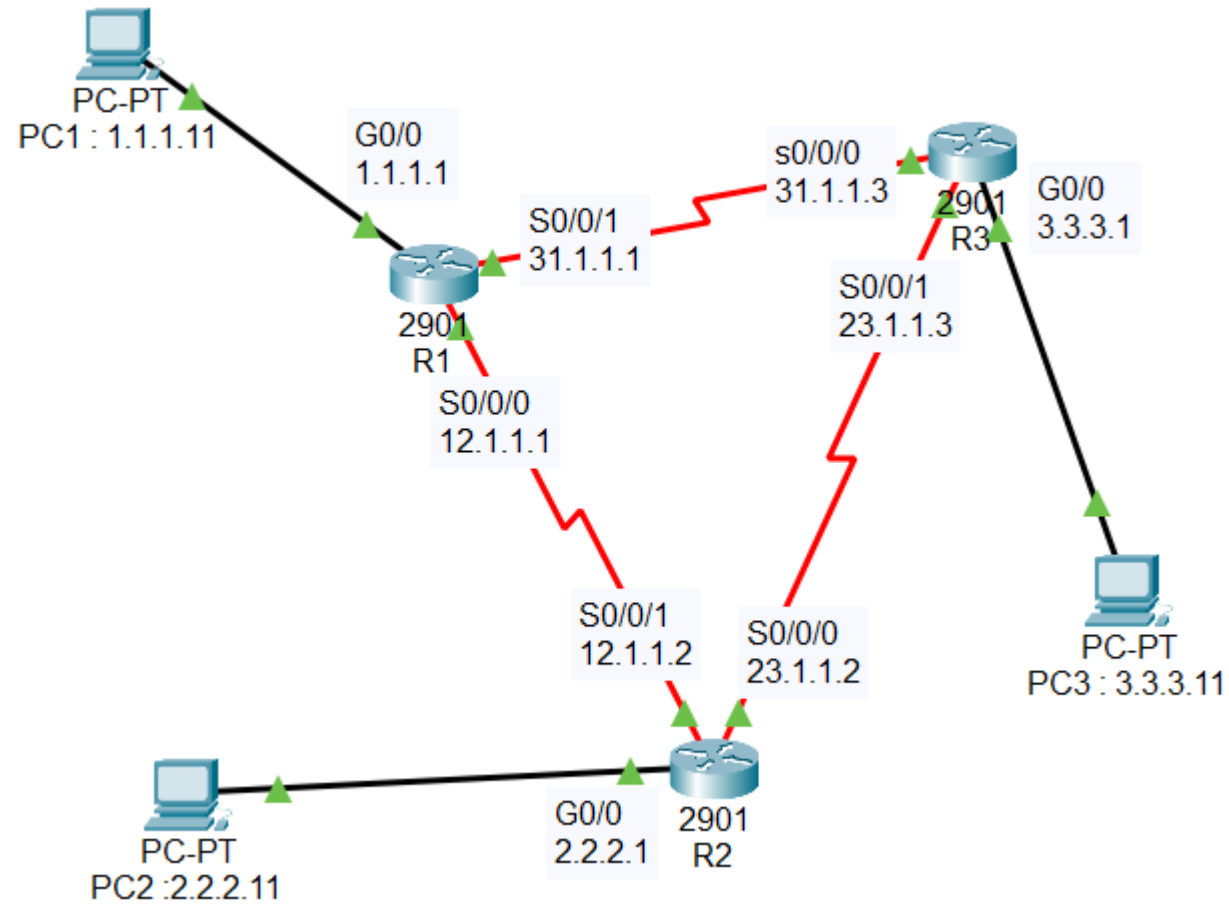
- R1이나 R2, R3의 GigabitEthernet 영역은 라우팅 정보를 수신할 라우터가 없는 곳이므로 해당 인터페이스로 라우팅 정보를 업데이트 할 필요가 없다.
- `passive-interface [interface]`
: 해당 인터페이스로는 라우팅 정보를 업데이트하지 않는다.

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

```
R1# show running-config
.....
router rip
  passive-interface GigabitEthernet0/0
  network 1.0.0.0
  network 12.0.0.0
  network 31.0.0.0
.....
```

- 명령 후 다시 디버그를 걸어 RIP정보 업데이트를 확인한다.

➤ 실습 환경



➤ Routing 정보 확인

```
R1# show ip route rip
1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R    2.0.0.0/8 [120/1] via 12.1.1.2, 00:00:09, Serial0/0/0
R    3.0.0.0/8 [120/1] via 31.1.1.3, 00:00:22, Serial0/0/1
.....
```

```
R1# debug ip rip
.....
RIP: received v1 update from 31.1.1.3 on Serial0/0/1
    2.0.0.0 in 2 hops
    3.0.0.0 in 1 hops
    23.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v1 update from 12.1.1.2 on Serial0/0/0
    2.0.0.0 in 1 hops
    3.0.0.0 in 2 hops
    23.0.0.0 in 1 hops
.....
```

- 1.1.1.0/24, 2.2.2.0/24, 3.3.3.0/24를 구분하지 않고 1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0 으로 인식한다.
- auto summary

➤ RIP v2 설정

- 명령

version 2 : RIP v2 모드 활성화

no auto-summary : Auto summary 비 활성화

```
R1(config)# no router rip
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 1.1.1.0
R1(config-router)# network 12.1.1.0
R1(config-router)# network 31.1.1.0
```

- R2, R3에서도 동일한 설정을 하고 네트워크 연결을 test한다.

```
R1# debug ip rip
RIP: received v2 update from 12.1.1.2 on Serial0/0/0
      2.2.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
      3.3.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
.....
```

- show running-config와 비교해본다.

➤ RIP v2 설정 확인

```
R1# show run
.....
router rip
  version 2
  passive-interface GigabitEthernet9/0
  network 1.0.0.0
  network 12.0.0.0
  network 31.0.0.0
  no auto-summary
.....
```

- 작동은 정상적이지만 running-config를 확인하면 network 명령 설정은 Classful로 설정되어 있다. 작동과는 무관하다.

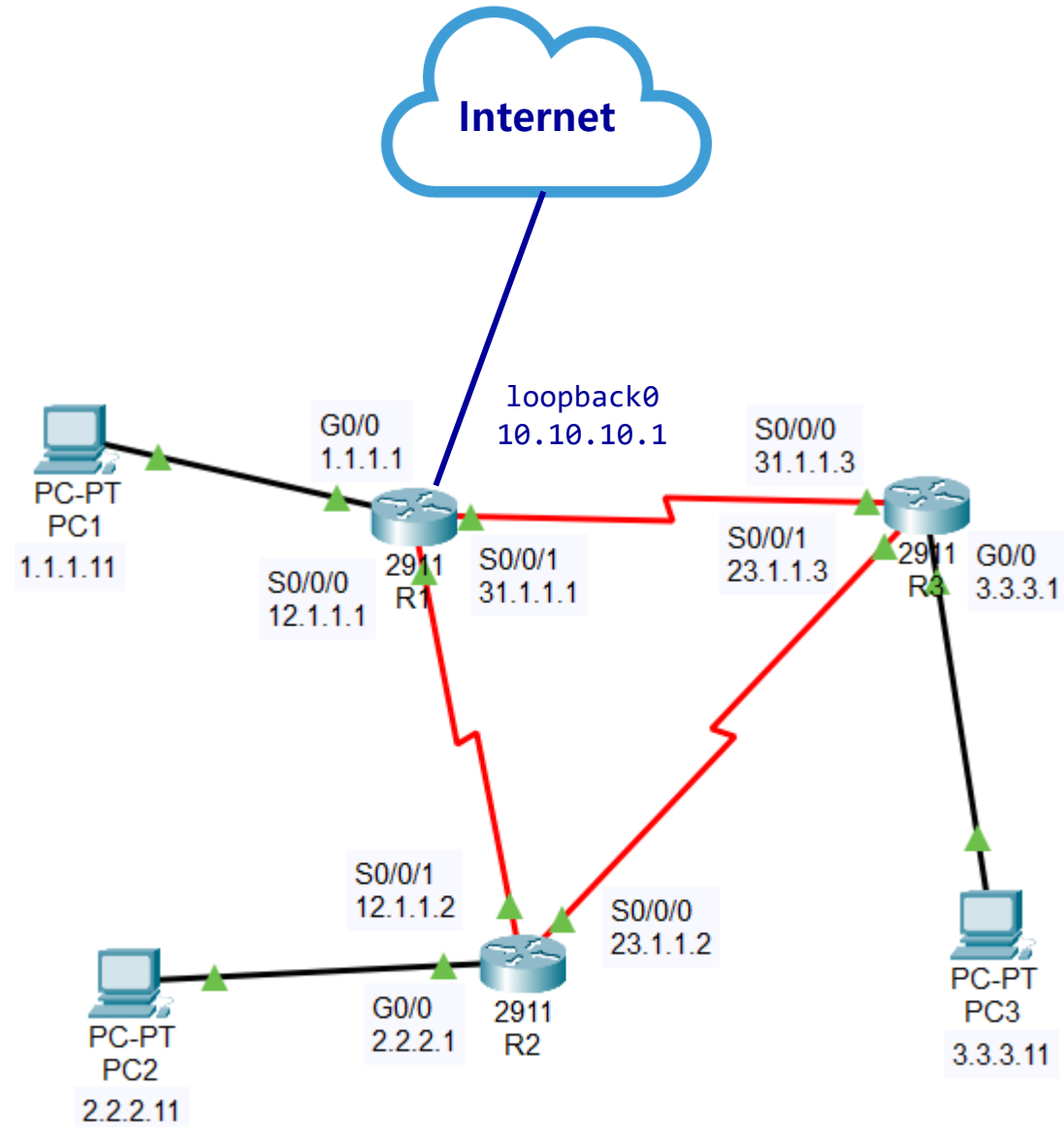
➤ 변경 정보 전달(Route Poisoning, Poisoning Reverse)

- 라우터에 변경(장애나 수정)이 발생하면 즉시 수정된 라우팅 정보를 전달한다.
- 이때 접근 이 불가능한 16 hops를 전달한다.
- R3의 G0/0을 다운시키고 전달되는 라우팅 정보를 확인한다.

```
R1# debug ip rip
.....
RIP: received v2 update from 31.1.1.3 on Serial0/0/1
      3.3.3.0/24 via 0.0.0.0 in 16 hops    ← R3 : G0/0 활성화
RIP: received v2 update from 12.1.1.2 on Serial0/0/0
      2.2.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
      3.3.3.0/24 via 0.0.0.0 in 16 hops
.....
```

➤ Static routing에서는 수동으로 설정을 변경해야 한다.

5. RIP - extra : default route



5. RIP - extra : default route

➤ RIP을 이용한 default route 정보 전달

- 정적 라우팅 환경에서는 라우터에 직접 default route 정보를 설정했으나 RIP에서는 default route 정보를 RIP를 통해 전달 가능하다.

- 명령

default-information originate

: RIP(OSPF)을 통해 default route 정보를 전달한다.

: EIGRP는 static 재분배 명령을 이용한다.

(config-router)# redistribute static

➤ Default router 설정

- default route 설정은 정적 라우팅 설정과 동일하다.
- 외부 네트워크로 local loopback 인터페이스를 이용한다.
 - loopback 인터페이스를 인터넷(ISP) 연결로 간주한다.

5. RIP - extra : default route

- loopback 인터페이스를 활성화 한다.

```
R1(config)# int loopback0

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

R1(config-if)# ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# do show ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.1.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	12.1.1.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	31.1.1.1	YES	manual	up	up
Loopback0	10.10.10.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

- 가상 인터페이스로 no shutdown 명령이 불필요하다.
- 10.10.10.0/24는 RIP 라우팅에 등록하지 않는다.

5. RIP - extra : default route

- default route 인터페이스를 지정하고 이를 rip이 광고하도록 설정한다.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0

R1(config)# router rip
R1(config-router)# default-information originate

R1# show ip route
.....
.....
.....
L       192.168.14.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
S*      0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
```

5. RIP - extra : default route

- R2, R3 에서도 default route 정보가 갱신되었는지 확인한다.

```
R2# show ip route
```

```
.....
```

```
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 12.1.1.1, 00:00:22, Serial0/0/1
```

```
R3# show ip route
```

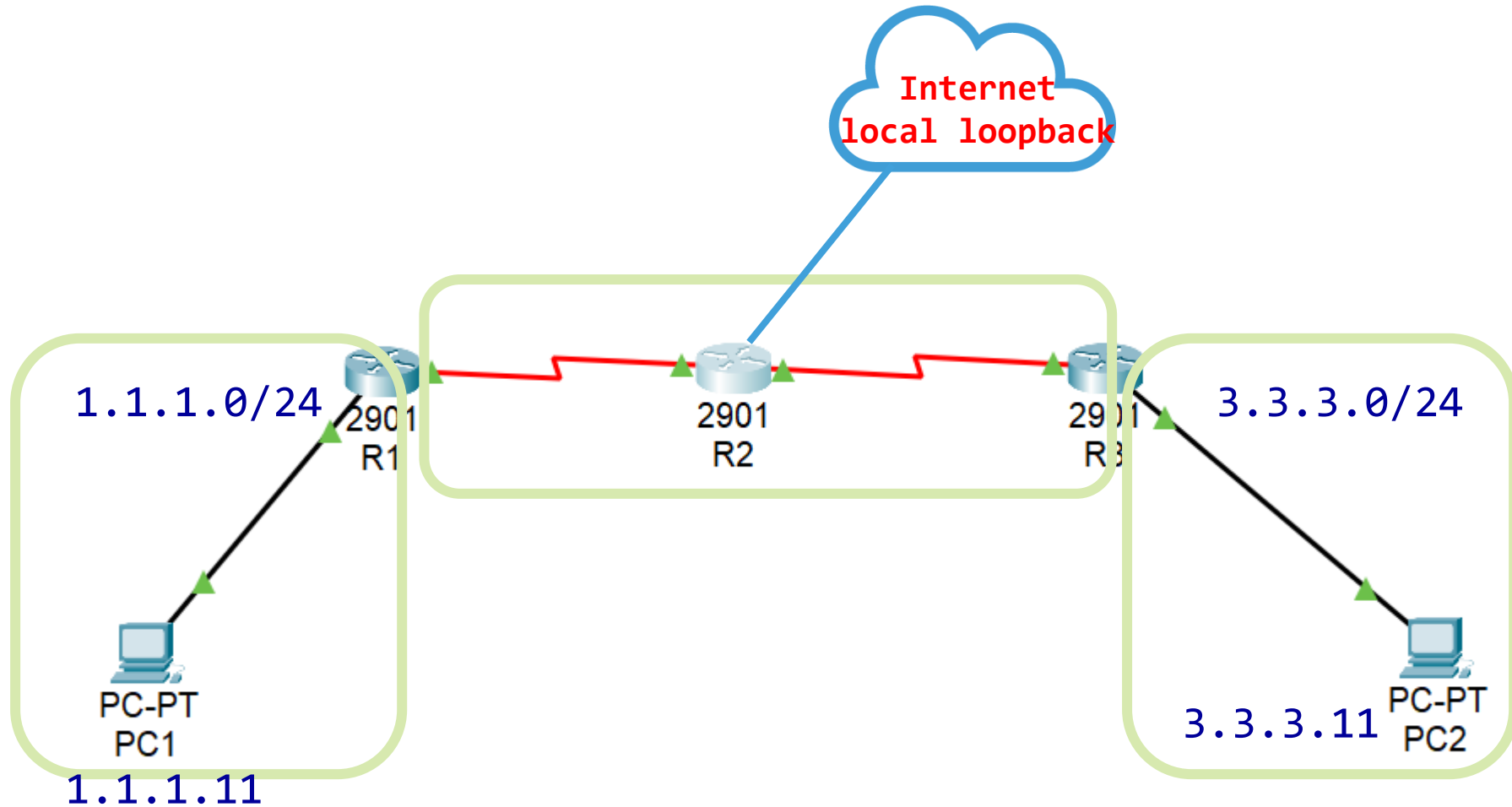
```
.....
```

```
.....
```

```
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 31.1.1.1, 00:00:19, Serial0/0/0
```

- PC2, PC3 에서도 10.10.10.1에 연결되는지 확인한다.

- 다음 환경을 Static, RIP 라우팅으로 각각 구성하세요



- 다음 4개의 네트워크를 연결하고 구성하세요.
- 1.1.1.0/24, 2.2.2.0/24, 3.3.3.0/24, 4.4.4.0/24
 - Router 구간은 임의로 구성
 - 10.10.10.1/24(loopback ip)
 - 이외 라우터의 구성은 임의로 구성한다.
 - default route 구간을 반드시 지정한다 .(loopback)

